Actividad 6: Prototipado Interactivo, Diseño Responsive y Accesibilidad

July Tatiana Ariza Peña

12242612877

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Interfaces de Usuario · Proyecto semestral «Huella»

Bogotá, Colombia

2026

Tabla de Contenidos

1. Objetivo y tarea prioritaria: **3**
2. Enlace al prototipo navegable y archivo editable: **3**
3. Navegación e interacciones: **4**
4. Estados de interfaz: **5**
5. Comparación responsive (escritorio y móvil): **6**
6. Lista de comprobación de accesibilidad: **8**
7. Prueba y revisión del prototipo: **9**
8. Declaración de uso de IA: **10**
Referencias: **10**

1. Objetivo y tarea prioritaria

Objetivo: construir un prototipo navegable de las pantallas prioritarias de Huella a partir de los mockups de la Actividad 5, con respuestas visibles a las acciones del usuario, estados de interfaz, adaptación a móvil y escritorio y una revisión básica de accesibilidad.

Tabla 1. *Tarea prioritaria seleccionada*

Tarea	Reservar un paseo (o una visita) con un animal de refugio según el ánimo del día (task flow de la Actividad 4).
Requisitos Must Have	Check-in de ánimo en menos de un minuto; match por ánimo y temperamento, explicado; perfiles de animales; reserva con disponibilidad en tiempo real; guía del primer paseo; botón Ayuda y privacidad por defecto; registro corto.
Punto de inicio	Pantalla Inicio con la sesión iniciada (o Bienvenida → Registro en el primer uso).
Pantallas	Inicio → Check-in (paso 1 de 4) → Apoyo (solo si el ánimo es 1) → Match (paso 2) → Horario (paso 3) → Revisa y confirma (paso 4) → Reserva lista → Encuentros.
Decisiones del usuario	Cómo se siente y qué lo causa; aceptar el match o ver otro; día y hora; aceptar una franja alternativa si no hay cupo; leer la guía; recordatorio; reintentar si falla la conexión.
Resultado esperado	Mensaje «Tu paseo con Toby quedó reservado» y la reserva visible en Inicio y en Encuentros, con opción de reprogramar o cancelar.

2. Enlace al prototipo navegable y archivo editable

El prototipo se construyó en HTML, CSS y JavaScript como herramienta equivalente a Figma. No tiene backend: los animales, los refugios y los cupos son datos simulados, pero los controles responden y las selecciones se conservan durante la sesión. Se ve en cualquier navegador, tanto en celular como en computador.

Sitio del proyecto (página inicial): https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/

Prototipo navegable: https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#bienvenida

Vista celular (marco de 390 × 844 px): https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#movil

Tablero de mockups: https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#tablero

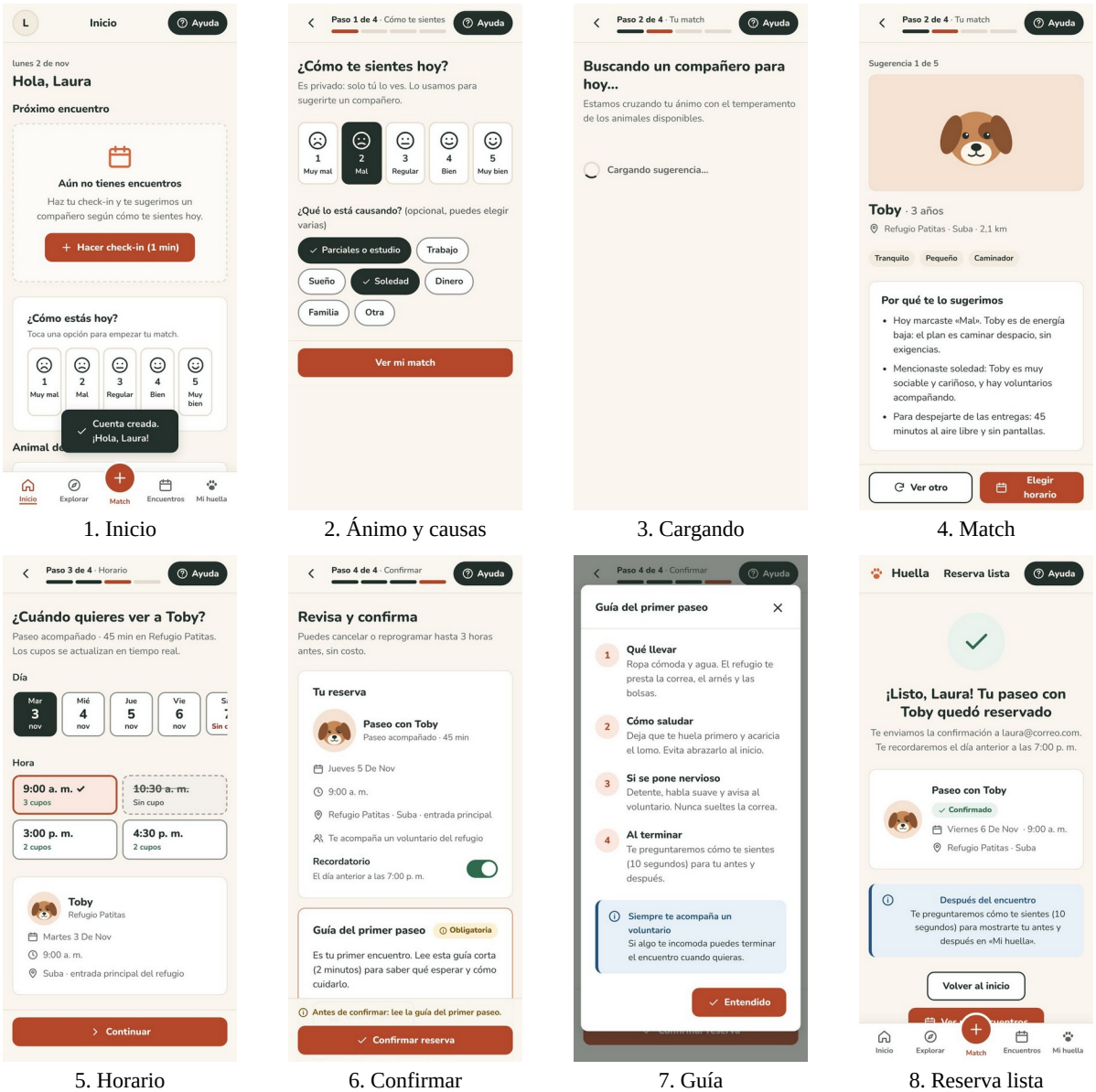
Sistema de diseño: https://julytariza.github.io/Proyectos-UAN/huella/#sistema

Archivo editable (código fuente en GitHub):
https://github.com/JulyTAriza/Proyectos-UAN/tree/gh-pages/huella

Cómo recorrerlo: el enlace abre la página «Proyecto», que da acceso al prototipo, a la vista celular, al tablero y al sistema de diseño, con instrucciones de recorrido. El botón «Controles del prototipo», en la esquina inferior derecha, no forma parte del producto: sirve para activar escenarios que dependen del sistema, como el fallo de conexión al confirmar o que no haya animales disponibles.

3. Navegación e interacciones

La Figura 1 muestra el recorrido completo de la tarea en móvil. Cada control visible tiene una respuesta, que se resume en la Tabla 2.



1. Inicio | 2. Ánimo y causas | 3. Cargando | 4. Match

5. Horario | 6. Confirmar | 7. Guía | 8. Reserva lista

Figura 1. *Recorrido de la tarea prioritaria en el prototipo (móvil).*

Tabla 2. *Interacciones principales*

Pantalla	Acción del usuario	Respuesta visible
Registro	«Crear cuenta» con datos vacíos o un correo inválido	Resumen de errores, mensaje en cada campo y foco en el primero. Con datos válidos pasa a Inicio y muestra el aviso «Cuenta creada».
Inicio	Toca una cara (1–5), «Hacer check-in» o «+ Match»	Abre el check-in con el ánimo ya seleccionado.

Pantalla	Acción del usuario	Respuesta visible
Check-in	Elige ánimo y causas; «Ver mi match»	La opción elegida se marca con fondo oscuro y √. Sin ánimo aparece un error.
Check-in	Elige ánimo 1	Pantalla de Apoyo con las líneas 106 y 123 y la opción de pedir cita, antes del match.
Match	Llega desde el check-in	Indicador de carga y luego el animal con razones calculadas a partir de su ánimo, sus causas y sus preferencias.
Match	«Ver otro»	Siguiente sugerencia («Sugerencia 2 de 5»). Al terminar, estado vacío con opciones para continuar.
Horario	Elige día y franja	La franja se marca y el resumen se actualiza.
Horario	Toca una franja sin cupo o el sábado	Aviso con tres franjas cercanas; al tocar una queda seleccionada.
Horario	«Continuar» sin elegir hora	Error «Elige una hora con cupo para continuar».
Confirmar	«Leer la guía» → «Entendido»	Diálogo con la guía; al cerrarlo, la casilla «Leí la guía» queda marcada.
Confirmar	«Confirmar reserva»	Sin guía: error y foco en la casilla. Con guía: «Confirmando…» y luego éxito, o error de conexión con «Reintentar».
Encuentros	«Reprogramar» / «Cancelar reserva»	Vuelve a Horario con el mismo animal; o pide confirmación, deja la lista vacía y muestra el aviso «Reserva cancelada».
Todas	«Ayuda», «Atrás», tecla Esc	Diálogo de ayuda; regresa al paso anterior sin perder las selecciones; cierra el diálogo.
Perfil / Explorar	«Texto grande», filtros, tarjeta de animal	Toda la interfaz crece un 15 %; la lista se filtra; abre la ficha con «Reservar paseo».

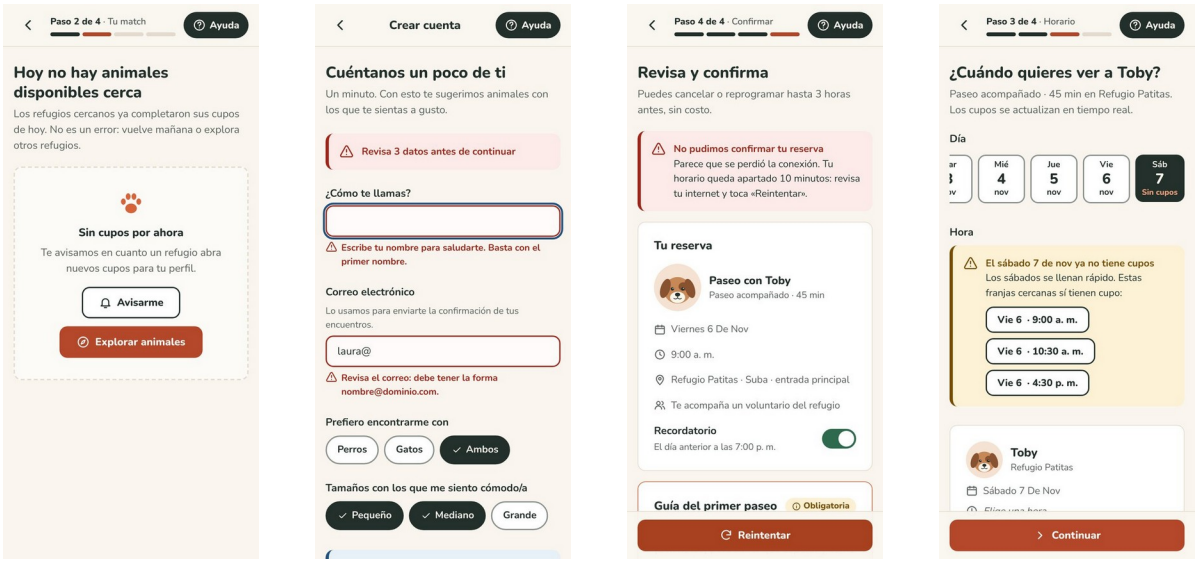
Verificación: un script automático (Playwright) recorrió toda la tarea en un navegador real, en móvil (390 × 844 px) y en escritorio (1440 × 900 px), incluidos los errores, el sábado sin cupo, la guía, el fallo de conexión, el reintento y la cancelación. Terminó sin errores en ambos tamaños.

4. Estados de interfaz

Tabla 3. *Estados de interfaz incluidos*

Estado	Dónde aparece	Mensaje	Propósito
Carga	Cálculo del match; botón «Confirmando…»	«Cargando sugerencia…»	Que la app no parezca bloqueada y que no se confirme dos veces.
Vacío	Inicio y Encuentros sin reservas; Mi huella; Match sin animales	«Aún no tienes encuentros. Haz tu check-in y te sugerimos un compañero.»	Explicar por qué no hay contenido y ofrecer una acción para continuar.

Estado	Dónde aparece	Mensaje	Propósito
Error	Registro, check-in, horario, guía no leída, conexión	«No pudimos confirmar tu reserva. Tu horario queda apartado 10 minutos: revisa tu internet y toca Reintentar.»	Decir qué pasó, qué se conserva y cómo resolverlo.
Éxito	Reserva lista; avisos de cuenta creada, cambios guardados y reserva cancelada	«¡Listo, Laura! Tu paseo con Toby quedó reservado.»	Cerrar la tarea y anticipar lo que sigue (recordatorio y check-in después del paseo).
Aviso	Franja o día sin cupo; guía pendiente	«El sábado ya no tiene cupos. Estas franjas cercanas sí tienen cupo.»	Proponer alternativas en lugar de mostrar un error, como define el user flow.

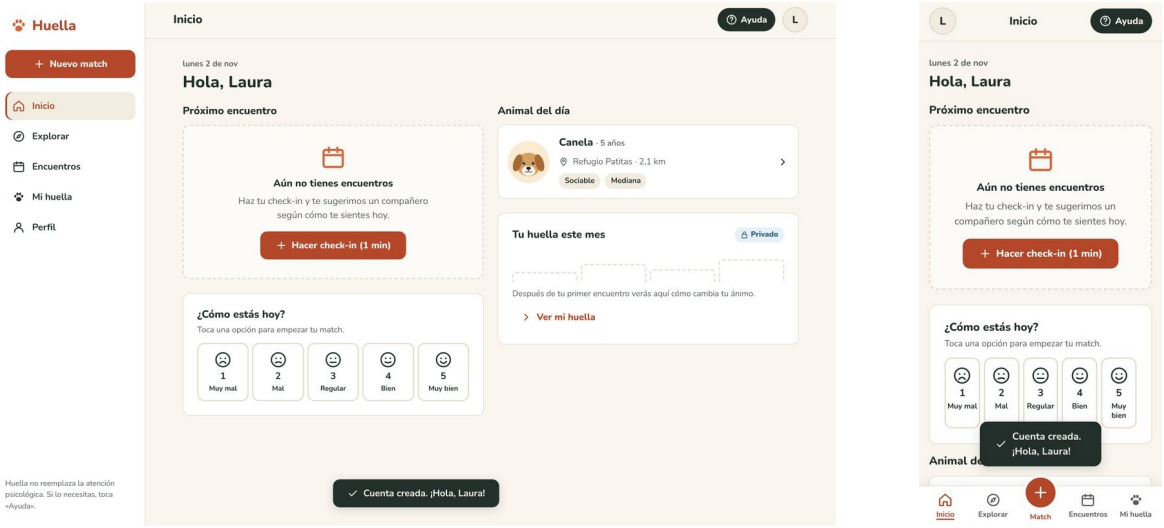


Vacío | Error de formulario | Error de conexión | Aviso: sin cupo

Figura 2. *Estados de vacío, error y aviso en el prototipo.*

5. Comparación responsive (escritorio y móvil)

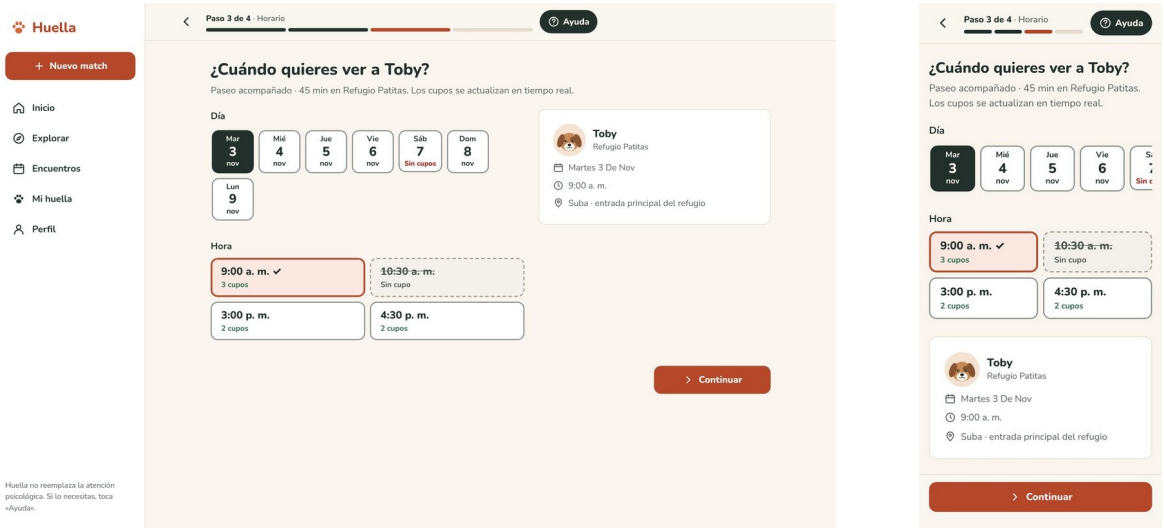
Se prepararon dos tamaños: **móvil (390 × 844 px)**, que es el uso principal porque el check-in y la reserva se hacen desde el teléfono, y **escritorio (1440 × 900 px)**. La pantalla no se reduce sin más: cambia su organización.



Inicio en escritorio: barra lateral y dos columnas

Móvil: una columna

Figura 3. *Inicio en escritorio y en móvil.*



Horario en escritorio: días en filas, 4 franjas y resumen lateral

Móvil: días en carrusel

Figura 4. *Horario en escritorio y en móvil.*

Tabla 4. *Ajustes realizados entre móvil y escritorio*

Elemento	Móvil	Escritorio	Razón
Navegación	Barra inferior de 4 pestañas con «Match» en el centro	Barra lateral con «Nuevo match» arriba	En el celular el pulgar alcanza la parte inferior; en el computador la barra lateral aprovecha el ancho.
Distribución	Una columna	Dos columnas en Inicio, Match, Horario y Confirmar	Usar el espacio sin alargar las líneas de texto.
Botones del flujo	Barra fija abajo, a todo el ancho	Al final del contenido, alineados a la derecha	En móvil quedan al alcance del pulgar.

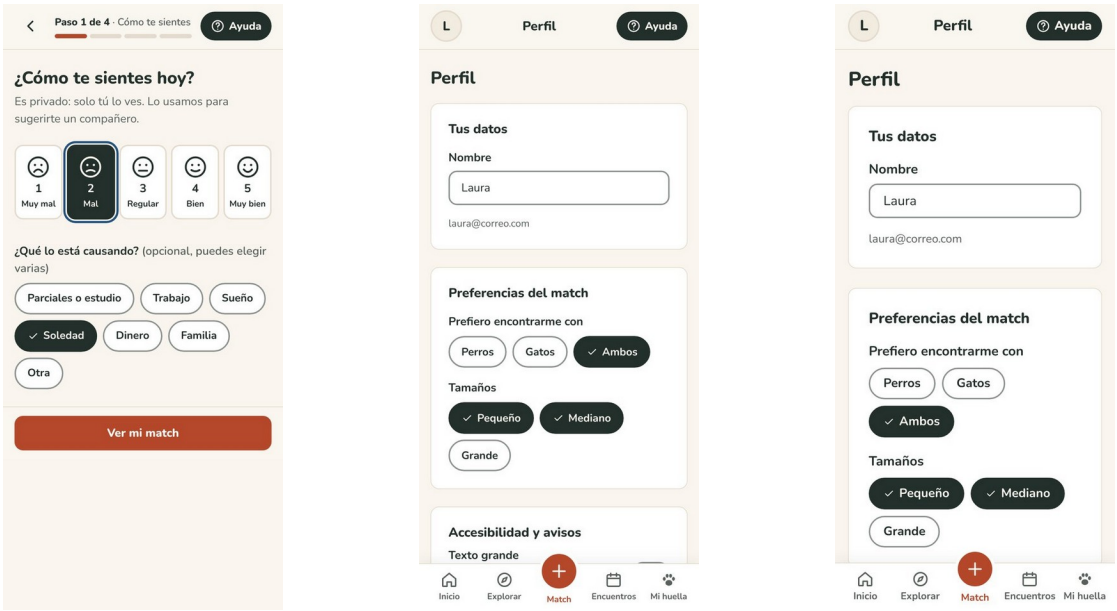
Elemento	Móvil	Escritorio	Razón
Días y franjas	Días en carrusel; 2 franjas por fila	Días en filas; 4 franjas por fila	Evitar el desplazamiento horizontal cuando hay espacio.
Texto	Título de 24 px; texto de 16 px	Título de 28 px; texto de 16 px; formularios de 720 px como máximo	Mantener la legibilidad y un ancho de línea cómodo.
Encabezado	Título recortado con «…» si no cabe	Título completo	Evitar desbordes en pantallas pequeñas.

Verificación de desbordes: se midieron 16 pantallas a 320 px de ancho (el celular más angosto), con texto normal y con «Texto grande». Ninguna presenta desplazamiento horizontal ni pérdida de información.

6. Lista de comprobación de accesibilidad

Tabla 5. *Comprobaciones de accesibilidad realizadas*

Comprobación	Cómo se evaluó	Resultado	Cambio aplicado
1. Contraste entre texto y fondo	Cálculo WCAG de cada par de colores y revisión con axe-core en 21 pantallas por tamaño	Texto ≥ 4,5:1; bordes ≥ 3:1	Botón de #D9653B (3,57:1) a #B5482A (5,35:1); texto «Sin cupo» de 4,33:1 a 6,62:1.
2. Tamaño y legibilidad	Medición de tamaños de fuente y prueba a 320 px	Texto base de 16 px	Se agregó la opción «Texto grande» (+15 %); los botones ahora permiten dos líneas.
3. Etiquetas en botones y campos	axe-core y revisión del código	Todos los campos tienen etiqueta visible	El botón «Match» tiene un nombre accesible que incluye el texto visible.
4. Mensajes de error	Prueba automática en registro, check-in, horario y confirmar	Cada error dice qué pasó y cómo corregirlo	El foco se mueve al campo con error y el mensaje se anuncia a lectores de pantalla.
5. Información que no depende del color	Revisión de los componentes con estados	Ánimo con cara, número y palabra; cupos escritos	Se corrigió un ✓ que aparecía en opciones no seleccionadas.
6. Orden de lectura	axe-core (orden de títulos) y comparación del código con el orden visual	Un título principal por pantalla, sin saltos de nivel	Se corrigieron saltos de título 1 a título 3.
7. Navegación con teclado y foco	Prueba automática usando solo el teclado (Tab, flechas, Espacio, Enter, Esc)	La tarea se completa en 23 pulsaciones de Tab; el foco es visible	El foco inicial saltaba el enlace «Saltar al contenido»; las caras de Inicio cambiaban de pantalla al usar las flechas.



Foco visible con teclado | Texto normal | «Texto grande» activo

Figura 5. *Evidencias de foco visible y de la opción «Texto grande».*

No evaluado: no se probó con lectores de pantalla reales (NVDA, VoiceOver o TalkBack) ni con personas con discapacidad. La herramienta axe-core terminó con 0 violaciones en móvil y en escritorio, pero no reemplaza esa prueba.

7. Prueba y revisión del prototipo

Limitación: no fue posible realizar la prueba con una persona que no haya construido el prototipo. Se hizo una **revisión guiada por el flujo**: se recorrió la tarea paso a paso desde el punto de vista de Laura (la persona de la Actividad 4), preguntando en cada pantalla si sabría qué hacer, si vería el control y si entendería la respuesta. Se complementó con pruebas automáticas. Esto no se presenta como una prueba con usuarios.

Tarea evaluada: «Hoy te sientes mal y sola: reserva un paseo para esta semana», empezando en Inicio y sin indicaciones adicionales.

Tabla 6. *Hallazgos y ajustes*

#	Hallazgo	Ajuste realizado
H1	En móvil la guía obligatoria queda debajo de la reserva y fuera de la pantalla: Laura tocaría «Confirmar» y solo entonces vería el error.	Se agregó el aviso «Antes de confirmar: lee la guía del primer paseo» junto al botón; desaparece al marcar la casilla.
H2	El aviso «Cuenta creada» aparecía sobre la zona del botón principal en los pasos del flujo.	Durante el flujo, los avisos se muestran en la parte superior.
H3	Al abrir la app, el foco iba al título y se saltaban «Saltar al contenido», Perfil y Ayuda.	El foco solo se mueve al título cuando se cambia de pantalla.
H4	Las caras de ánimo de Inicio cambiaban de pantalla al primer uso de las flechas del teclado.	Se cambiaron por botones independientes.

#	Hallazgo	Ajuste realizado
H5	La pantalla de Apoyo tenía dos botones principales («Llamar al 106» y «Seguir con mi match»).	«Seguir con mi match» pasó a botón secundario: la acción destacada es pedir ayuda.
H6	Con «Texto grande» y una pantalla de 320 px, el encabezado se salía de la pantalla.	El título se recorta con «…» y el botón Ayuda siempre queda visible.

Sin cambios: la ruta de franja sin cupo y la opción «Ver otro» fueron claras en la revisión, porque las alternativas aparecen en el mismo lugar y el contador indica cuántas sugerencias quedan.

8. Declaración de uso de IA

Tabla 7. *Declaración de uso de inteligencia artificial*

Herramienta	Claude (Anthropic), en claude.ai.
Propósito y prompt	Apoyo para programar el prototipo en HTML, CSS y JavaScript a partir de los mockups, implementar los estados y la vista móvil, ejecutar pruebas automáticas y organizar el informe. Prompt (fragmento): «Necesito que desarrolles el prototipo en código, utilizando HTML, CSS y lo que sea necesario para que sea funcional […] Es importante que el prototipo se vea como una versión inicial y realista del proceso, no como un diseño demasiado elaborado».
Resultado	Prototipo navegable con 14 pantallas en móvil y escritorio, estados de carga, vacío, error, éxito y aviso, panel de escenarios y scripts de prueba con sus resultados.
Análisis crítico	**Aceptado:** el flujo implementado, porque sigue el task flow y el user flow propios. **Modificado:** la primera versión tenía un estilo demasiado pulido para un prototipo inicial y se simplificó; además, las pruebas encontraron los errores de las secciones 6 y 7, que se corrigieron. **Limitado:** las pruebas automáticas y la revisión guiada no se presentan como prueba con usuarios. Los datos son ficticios y las líneas de ayuda se verificaron en fuentes oficiales.

Referencias

Deque Systems. (s. f.). axe-core: Accessibility engine for automated web UI testing.

Hoober, S. (2013). How do users really hold mobile devices? UXmatters.

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. CHI '94. ACM.

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.